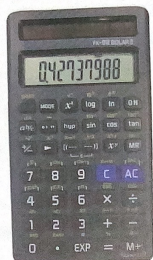


對於一般的弧度量的角，如同第二冊的作法，我們能借助計算機來求得三角比的值，以某廠牌之型號為 fx-82 SOLAR II 的計算機為例，

$\sin 2.7$ 的近似值，計算機的按法如下。

先按 **MODE** 再按 **5**，可將角度量 DEG 的模式轉換為弧度量 RAD 的模式，在 RAD 模式下，依次輸入 $2.7 \rightarrow \sin$ 。

即可得 $\sin 2.7 = 0.427379\cdots \approx 0.4274$ 。



例題 6

比較 $\sin 2^\circ$ 與 $\sin 2$ 的大小，並以計算機求出兩者的近似值加以驗證大小關係。

解

因為 $2 \text{ 弧度} \approx 2 \times 57.3^\circ = 114.6^\circ$ ，

可得： $\sin 2 > \sin 2^\circ$ 。

使用計算機：

$\sin 2^\circ \approx 0.035$ ， $\sin 2 \approx 0.909$ ，

可知 $\sin 2 > \sin 2^\circ$ 。

隨堂練習

試比較 $\cos 3^\circ$ 與 $\cos 3$ 的大小關係。

A 基本能力題

1 是非題：(正確請畫○，錯誤請打×。)

○ (1) $\theta = 2$ 是第二象限角。

× (2) 圓心角為 5 度的扇形其弧長為 5。

 (3) $\cos \pi > 0$ 。

○ (4) $\sin(\theta + \frac{\pi}{2}) = \cos \theta$ ， $\sin(\theta + \frac{\pi}{2}) = \cos \theta$ 。

× (5) $\sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta$ 。

2 (1) 300° 與 -108° 分別為多少度？(四捨五入到小數點後第二位)

(2) $-\frac{5\pi}{4}$ 與 4 度分別為多少度？(四捨五入到小數點後第一位) 配合例題 2

3 如右圖，已知 $\triangle ABC$ 是邊長為 3 的正三角形，分別以 A, B, C 為圓心，3 為半徑作三個圓，求下列各小題的值。

(1) 扇形 ABC 的面積。

(2) 三個圓共同部分的面積。 配合課本 P.6

